

FLAG

FLAG · MÓDULO 01 · SESSÃO 2

Portugol

Os primeiros algoritmos a correr: sequência, decisão e repetição

4.^a feira, 30 set 2026 · 9:30–12:30 · MS Teams

João Gonçalves · joaogoncalves.net

Boas práticas Live Training



Escolher um
sítio calmo,
sem distrações



Ser pontual



Desligar microfone.
Ligar quando for
para intervir



Manter a
câmara ligada



Levantar a mão
quando pretender
participar



No intervalo,
desligar a câmara
e o microfone

Mudar um pneu: as vossas versões

1

Cada um lê a sua

2–3 min cada, em voz alta: entradas, saídas e passos. Os vossos .md estão no Moodle.

2

O que falta ou está vago?

Segurança primeiro? Entradas e saídas completas? Parafusos desapertados com a roda no chão?

3

Uma versão da turma

Juntamos o melhor das três: vocês ditam, eu escrevo. Fica no GitHub da turma.

No fim, procurem na versão da turma os 3 blocos: onde há sequência, decisão e repetição?

O pneu já tem decisão e repetição

EXCERTO DE UMA RESOLUÇÃO DE TURMA ANTERIOR

1. Parar o carro numa localização segura
2. Desligar o carro em segurança
3. Se estiver numa zona pública,
ligar a sinalização de emergência
- ...
16. Enquanto houver parafusos,
desapertar os parafusos
- ...
20. Levantar o carro
- ...
27. Enquanto houver parafusos,
apertar os parafusos
28. Baixar o macaco
29. Enquanto houver parafusos,
apertar até não poder mais

Decisão: passo 3, “se estiver numa zona pública...”.

Repetição: passos 16, 27 e 29, “enquanto houver parafusos...”.

Ordem crítica: desapertar (16) com a roda no chão; só depois levantar o carro (20).

Para criticar: “até não poder mais”. Quando é que pára? (finitude e definitude)

Três perguntas para aquecer

1

O que é um algoritmo?

Uma sequência finita de passos claros e objetivos que resolve um problema.

2

Quais são as 5 características?

Finitude, definitude, entrada, saída e eficácia.

3

Que 3 blocos chegam para tudo?

Sequência, decisão e repetição (o pneu tinha os três).

Perguntar primeiro, mostrar a resposta depois. Hoje escrevemos estas ideias numa linguagem que o computador executa.

HOJE

O plano da sessão

1

Conhecer o Portugal

Instalação, a janela, regras de ouro, o primeiro programa.

2

Sequência

escrever, ler e variáveis. Exercícios 1 e 2.

3

Decisão

se / senao, passo a passo. Exercício 3.

4

Repetição

enquanto, e o pneu da S1 a correr. Exercício 4.

Objetivo

Sair daqui com pelo menos 5 programas vossos a correr, e a saber ler uma mensagem de erro.

PARTE 1

Conhecer o Portugal

Instalação · a janela · regras de ouro · o primeiro programa

Pseudocódigo que o computador executa

1

Em português

As instruções são palavras que já conhecem: início, escrever, ler, se, enquanto. O foco fica na lógica, não no inglês nem na sintaxe.

2

Corre de verdade

O que na S1 era papel, agora executa: vemos o resultado, os erros e o algoritmo passo a passo.

3

Ponte para o JavaScript

se → if · enquanto → while · para → for.
No módulo 4 muda a sintaxe; a lógica já vem daqui.

Portugol IDE 2.0, criado no Instituto Politécnico de Tomar (António Manso). Precisa de Java.

Toda a gente com o Portugol a abrir?

1

java -version

No terminal: tem de aparecer uma versão (21 ou mais recente).

2

Abrir o Portugol.jar

Duplo clique, ou `java -jar Portugol.jar` dentro da pasta extraída.

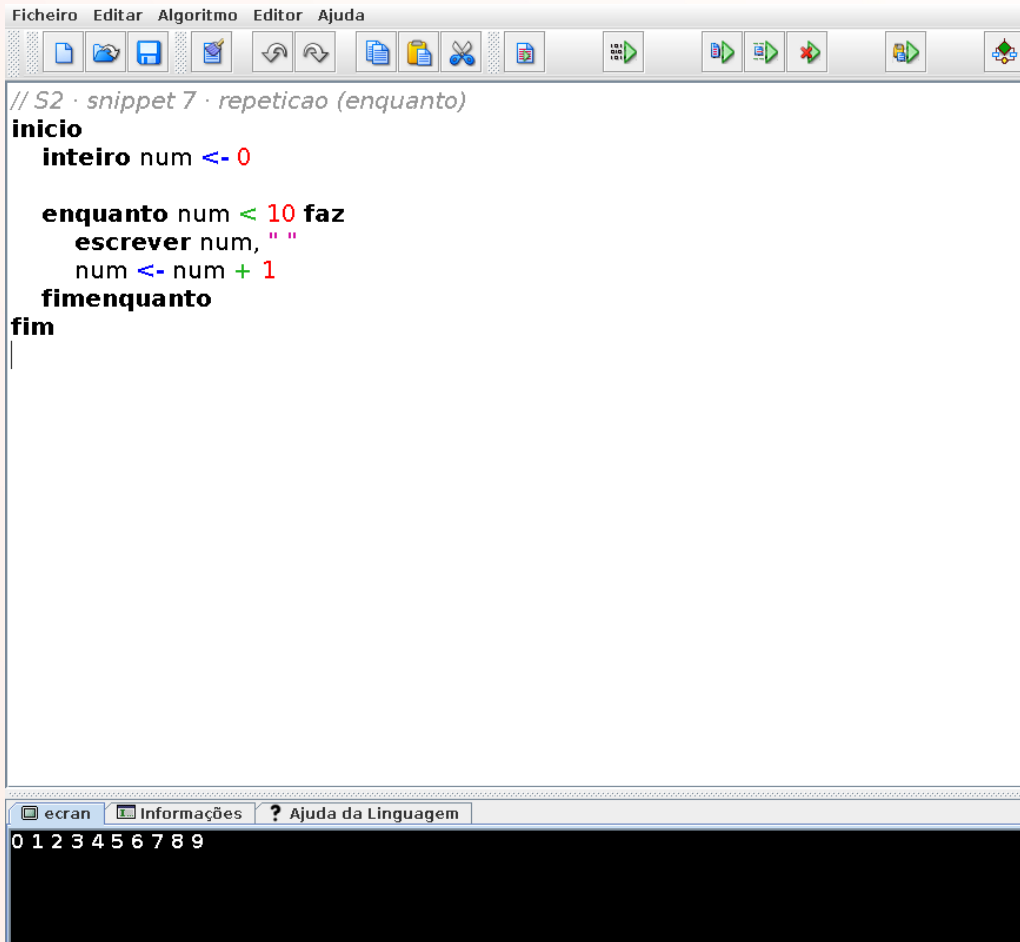
3

Editor de Texto

Na primeira janela, escolher o Editor de Texto.

Problema	Solução
java não é reconhecido	Instalar o Eclipse Temurin (adoptium.net) e abrir um terminal novo
O macOS bloqueia a abertura	Clique direito → Abrir, ou Definições → Privacidade e Segurança → Abrir na mesma
Erro com swing-layout	Falta a pasta lib ao lado do Portugol.jar: extrair o ZIP inteiro

Três zonas que vamos usar sempre



1 · Editor

onde escrevemos o algoritmo. Guardar com Ficheiro → Guardar (.alg).

2 · Menu Algoritmo

Verificar F2 · Executar F3 · Passo a passo F4 / F5 · Monitorar F6.

3 · Separador ecran

onde aparece o que o algoritmo escreve.

No Mac: fn + F2...F6, ou usar o menu Algoritmo.

O que o Portugol exige

ESTRUTURA

```
inicio
  // comentario: o Portugol ignora
  inteiro idade
  idade <- 18
  escrever idade
fim
```

Todas as regras (e mais exemplos) no manual-portugol.pdf.

inicio ... fim: todo o algoritmo começa e acaba assim.

Uma instrução por linha, sem ponto e vírgula.

Atribuir é <- (a seta). Nesta versão, := não funciona.

Declarar antes de usar: tipo + nome da variável.

Maiúsculas = minúsculas. Indentar não é obrigatório, mas é o que torna o código legível.

O primeiro programa

```
S2-01-OLA.ALG
```

```
inicio
```

```
    escrever "Ola Portugal!"
```

```
fim
```

1. Escrever (ou colar) o código no Editor de Texto.
2. Ficheiro → Guardar como ola.alg.
3. Algoritmo → Executar (F3).
4. Ver "Ola Portugal!" no separador ecran.

Agora estraguem-no de propósito

Tirem o fim, ou escrevam escreve em vez de escrever, e carreguem em F2. Ler a mensagem de erro faz parte de programar.

PARTE 2

Sequência

Variáveis · escrever · ler

Uma caixa com nome (lembra-se dos copos?)

Tipo	Guarda	Exemplo
inteiro	números sem casas decimais	inteiro idade <- 34
real	números com casas decimais (com ponto)	real preco <- 14.5
texto	palavras e frases, entre aspas	texto nome <- "Ana"
caracter	um só carácter, entre aspas	caracter resposta <- "s"
logico	verdadeiro ou falso	logico aprovado <- falso

Nomes válidos

Começam por uma letra; só letras, números e _; sem espaços nem acentos.

✓ nota1, total_final
✗ 1nota, preço, nota final

O copo AUX da sessão 1 era uma variável: um sítio para guardar um valor enquanto trocamos os outros.

DEMO

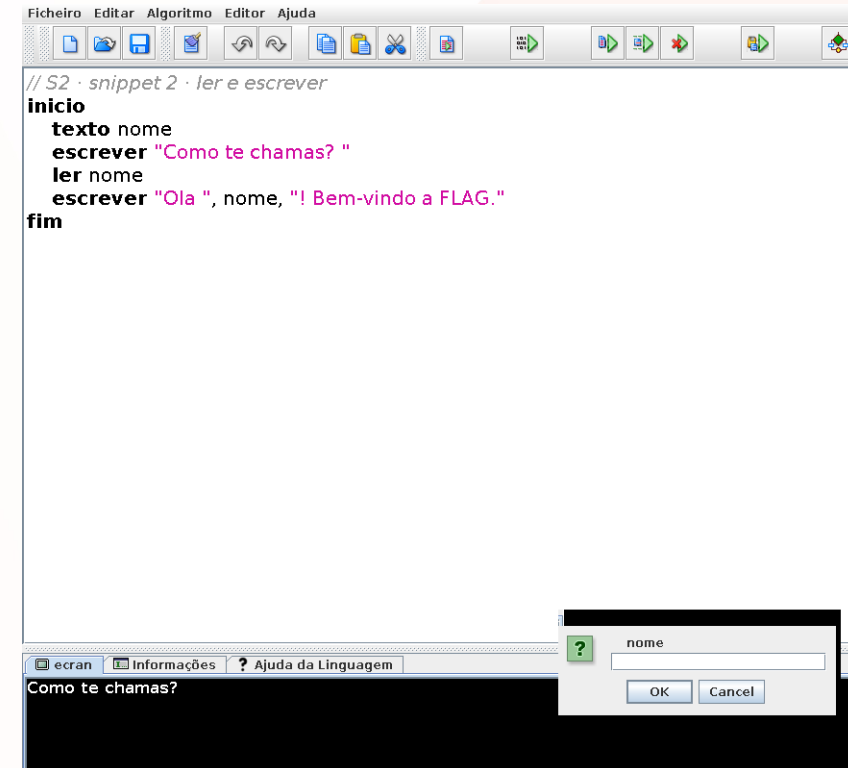
escrever e ler

S2-02-OLA-NOME.ALG

```
inicio
  texto nome
  escrever "Como te chamas? "
  ler nome
  escrever "Ola ", nome, "! Bem-vindo a FLAG."
fim
```

escrever junta textos e variáveis com vírgulas. \n muda de linha.

ler abre uma janela para escrever o valor (em baixo, à direita).



Cartão de visita

Peçam o nome, a idade e a cidade, e mostrem tudo numa só linha, entre duas linhas de tracinhos.

1. Que variáveis são precisas, e de que tipo?
2. Primeiro escrever a pergunta, depois ler a resposta.
3. Testar com os vossos dados.

Dica: evitar acentos e vírgulas dentro dos textos (o Portugal 2.0 pode trocá-los).

SAÍDA ESPERADA

Nome: Ana
Idade: 34
Cidade: Lisboa

Ana - 34 anos - Lisboa

Área e perímetro de um retângulo

Peçam a largura e a altura (em metros, números inteiros) e mostrem a área e o perímetro.

Operador	Faz
+ - *	soma, subtração, multiplicação
/	divisão (inteiro / inteiro dá inteiro: $7 / 2 = 3$)
%	resto da divisão ($7 \% 2 = 1$)
()	mudam a ordem das contas

FÓRMULAS

```
area      <- largura * altura
perimetro <- 2 * (largura + altura)
```

SAÍDA ESPERADA (5 e 3)

```
Area: 15 m2
Perimetro: 16 m
```

Exercícios 1 e 2

S2-03-CARTAO-VISITA.ALG

```
inicio
  texto nome, cidade
  inteiro idade

  escrever "Nome: "
  ler nome
  escrever "Idade: "
  ler idade
  escrever "Cidade: "
  ler cidade

  escrever "\n-----\n"
  escrever nome, " - ", idade, " anos - ", cidade
  escrever "\n-----\n"
fim
```

S2-04-RETANGULO.ALG

```
inicio
  inteiro largura, altura, area, perimetro

  escrever "Largura (m): "
  ler largura
  escrever "Altura (m): "
  ler altura

  area <- largura * altura
  perimetro <- 2 * (largura + altura)

  escrever "Area: ", area, " m2\n"
  escrever "Perimetro: ", perimetro, " m"
fim
```

PARTE 3

Decisão

se · senao · fimse · passo a passo

se ... entao ... senao ... fimse

S2-05-MAIOR-QUE-10.ALG

```
inicio
  inteiro num
  escrever "Um numero: "
  ler num

  se num >= 10 entao
    escrever "O numero ", num, " e maior ou igual a 10!"
  senao
    escrever "O numero ", num, " e menor que 10!"
  fimse
fim
```

Passo a passo (F4, depois F5)

Correr com 7 e depois com 15. Em cada F5 o Portugol avança uma instrução: vejam qual dos dois caminhos segue.

Relacionais	
= !=	igual · diferente
> >= < <=	maior · menor (ou igual)
e ou nao	juntar ou inverter condições

O termostato do ar condicionado

Peçam a temperatura da sala e decidam o que o AC deve fazer:

Temperatura	AC
23 ou mais	Ligar no frio
18 ou menos	Ligar no quente
entre 19 e 22	Desligado

Dica

São três caminhos: ponham um se dentro do senao do outro. O Portugol não aceita senao se na mesma linha.

Testar os limites

Testem com 23, 22, 19 e 18: é nos limites que os erros aparecem.

Exercício 3: um se dentro do outro

S2-06-TERMOSTATO.ALG

```
inicio
  inteiro temperatura
  escrever "Temperatura da sala: "
  ler temperatura

  se temperatura >= 23 entao
    escrever "Ligar o AC no frio"
  senao
    se temperatura <= 18 entao
      escrever "Ligar o AC no quente"
    senao
      escrever "Temperatura agradável: AC desligado"
    fimse
  fimse
fim
```

Cada se fecha com o seu fimse.

A indentação mostra que se está dentro de quê.

Estudo de caso 2.2 da turma anterior: a mesma ideia, com dois caminhos.

PARTE 4

Repetição

enquanto · faz · fimenquanto · o pneu a correr

enquanto ... faz ... fimenquanto

S2-07-CONTAR.ALG

```
inicio
  inteiro num <- 0

  enquanto num < 10 faz
    escrever num, " "
    num <- num + 1
  fimenquanto
fim
```

ECRAN

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Monitorar (F6)

Corre o algoritmo e mostra o valor de num a mudar em cada volta do ciclo.

Experiência: apaguem a linha `num <- num + 1`

O ciclo nunca acaba (falha de finitude!). Algoritmo → Parar Execução.

Contagem decrescente

Mostrem os números de 10 até 0, na mesma linha, e no fim a palavra "Descolagem!" numa linha nova.

SAÍDA ESPERADA

```
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0  
Descolagem!
```

Pistas

Onde começa a variável? Qual é a condição? O que muda em cada volta?

Desafio

Contar de 2 em 2 (10 8 6 4 2 0). E se o utilizador escolher o número de partida?

O pneu, a correr

S2-09-PNEU.ALG

```
inicio
  caracter publica
  inteiro parafusos

  escrever "Estas numa zona publica? (s/n) "
  ler publica
  se publica = "s" entao
    escrever "Ligar os quatro piscas\n"
  fimse

  escrever "Quantos parafusos tem a roda? "
  ler parafusos

  enquanto parafusos > 0 faz
    escrever "Desapertar o parafuso ", parafusos, "\n"
    parafusos <- parafusos - 1
  fimenquanto

  escrever "Roda solta: levantar o carro com o macaco"
fim
```

Decisão: o passo "se estiver numa zona pública" da S1.

Repetição: "enquanto houver parafusos, desapertar".

Experimentem: s e 4, depois n e 0. Com 0 parafusos o ciclo não executa nenhuma vez.

Exercício 4

S2-08-CONTAGEM-DECRESCENTE.ALG

```
inicio
  inteiro n <- 10

  enquanto n >= 0 faz
    escrever n, " "
    n <- n - 1
  fimenquanto

  escrever "\nDescolagem!"
fim
```

De 2 em 2

Trocar $n \leftarrow n - 1$ por $n \leftarrow n - 2$. A condição $n \geq 0$ continua a funcionar.

Partida à escolha

inteiro n + escrever + ler n antes do ciclo.

Mensagens de erro mais comuns

A mensagem diz...	Normalmente é...
Instrução não reconhecida	palavra mal escrita, := em vez de <-, ou senao se na mesma linha
Este ciclo não está fechado	falta um fimse, fimenquanto, proximo ou ate
... não é uma string nem uma expressão	variável não declarada, ou texto sem aspas
... não é um número válido	escreveram texto (ou 14,5) onde o ler esperava um número
... não é compatível com o tipo da variável	valor do tipo errado: idade <- "dez"

Ler a mensagem inteira antes de mexer no código: diz a instrução e, muitas vezes, a solução.

O que levamos de hoje

1

Um algoritmo que corre

inicio ... fim, uma instrução por linha, atribuição com <=.

2

Sequência

Variáveis com tipo; escrever para mostrar, ler para pedir.

3

Decisão

se ... entao ... senao ... fimse, e um se dentro de outro para mais caminhos.

4

Repetição

enquanto ... faz ... fimenquanto. Algo tem de mudar dentro do ciclo.

Preparar a sessão 3

1

Ler o manual

manual-portugol.pdf: as regras e instruções básicas, com exemplos testados.

2

Desafio: maior de idade?

Pedir o nome e o ano de nascimento, calcular a idade e dizer se é maior de idade.

3

Terminar os exercícios

Os que ficaram a meio, e o desafio da contagem de 2 em 2.

Próxima sessão · 6.^a, 2 out

Algoritmos I: variáveis, tipos e operadores a fundo, fluxogramas e a ficha de exercícios.

FLAG

www.flag.pt

LISBOA Edifício Mirage, R. Dr. Eduardo Neves, N.º3, 1050-077 Lisboa email: querosabermas@flag.pt Tel. 213 560 606

PORTO Rua Oliveira Monteiro, N.º 168, 4050-438 Porto email: querosabermas@porto.flag.pt Tel. 226 094 789

uma marca

Rumos | Knowledge
training | sharing